Het zenuwstelsel

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Centraal of perifeer?

Centraal is wat in de schedel en de wervelkolom zit, perifeer is al de rest: de zenuwen die eruit vertrekken.

1 **a) centraal · b) centraal · c) perifeer**

2 **a) perifeer · b) perifeer**
De grensstrengen horen bij het perifere stelsel, al liggen ze diep in het lichaam. De grens is de schedel en de wervelkolom, niet de diepte.

2 De delen van een neuron

Volg het signaal door het neuron: dendrieten in, cellichaam, axon, eindknopje uit. De bouw vertelt de richting.

3 Welk deel?
a) de dendrieten · b) het axon · c) het cellichaam

4 Welk deel?
a) de myelineschede · b) de knoop van Ranvier · c) het eindknopje
De knopen van Ranvier zijn geen fout in de isolatie maar de reden dat het snel gaat: het signaal springt van knoop naar knoop.

5 Welke cellen maken de myelineschede buiten het centrale zenuwstelsel?
de cellen van Schwann
In het centrale zenuwstelsel doen andere cellen dat werk. Daarom herstelt een zenuw in de arm wel en het ruggenmerg niet.

3 Welk soort neuron?

De naam zegt de richting: sensorisch naar binnen, motorisch naar buiten, een schakelneuron verbindt de twee.

6 **a) sensorisch · b) motorisch**

7 **a) schakelneuron · b) motorisch**
Een motorisch neuron komt niet enkel op een spier uit maar ook op een klier. Motorisch betekent hier uitvoerend, niet bewegend.

8 Noem de drie soorten effector waar een motorisch neuron op uitkomt.
een spier, een klier en het hartspierweefsel

4 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af wat de bouw toelaat. Eén richting in een synaps en snelle geleiding met myeline volgen rechtstreeks uit de bouw.

9 Een gemengde zenuw bevat alleen motorische vezels.
niet waar
Gemengd betekent sensorisch én motorisch in dezelfde zenuw. Het woord zelf geeft het antwoord.

10 Het signaal gaat in een synaps maar in één richting over.
waar

11 Een gemyeliniseerde vezel geleidt sneller dan een vezel zonder schede.
waar

12 Het ruggenmerg kan een reflex niet afhandelen zonder de hersenen.
niet waar
Een reflex loopt juist via het ruggenmerg alleen. Daarom is hij zo snel, en daarom voel je de pijn pas achteraf.

5 De synaps

Een synaps is een chemische overgang: blaasjes aan de ene kant, receptoren aan de andere. Daar volgt alles uit.

13 Hoe heet de smalle ruimte tussen twee neuronen?

de synaptische spleet

14 Hoe heet de stof die daar vrijkomt?

de neurotransmitter

15 Waarom gaat het signaal in een synaps maar in één richting over?

Alleen het eindknopje heeft blaasjes met neurotransmitter, en alleen de overkant heeft de receptoren die erop passen. Omgekeerd kan het dus niet.

De eenrichtingsregel volgt uit de bouw: blaasjes aan één kant, receptoren aan de andere. Dat is het hele antwoord.

16 Leg uit wat het sleutel-slotprincipe bij een neurotransmitter betekent.

Een neurotransmitter past maar op bepaalde receptoren, zoals een sleutel in één slot. Daarom werkt hij alleen op de neuronen die dat slot hebben.

Het sleutel-slotprincipe verklaart ook waarom een geneesmiddel of een drug maar op bepaalde neuronen werkt.

---

6 Reflexen

Een reflex gaat buiten de hersenen om. Zet de weg op een rij voor je antwoordt: receptor, sensorisch, schakel, motorisch, effector.

17 Welke reflex?

a) de pupilreflex · b) de kniepeesreflex

18 Wat is de juiste weg van een terugtrekreflex?

receptor, sensorisch neuron, schakelneuron, motorisch neuron, spier

In de verkeerde antwoorden zitten de hersenen of ontbreekt een schakel. De korte weg langs het ruggenmerg is wat een reflex een reflex maakt.

19 Je raakt een hete pan aan en trekt je hand weg voor je de pijn voelt. Leg uit hoe dat kan.

De reflex loopt via het ruggenmerg en dat is een korte weg. Het pijnsignaal moet nog verder naar de hersenen, en daarom voel je de pijn pas nadat je hand al weg is.

Hier zie je waarom een reflex nuttig is: hij is sneller dan het bewustzijn. De pijn is de melding, niet het bevel.

7 Uitgebreid: rustpotentiaal en actiepotentiaal

De actiepotentiaal is altijd even groot. Dat is de alles-of-nietsregel, en bijna elke vraag in deze reeks steunt erop.

20 Welke stap?

a) de rustpotentiaal · b) de depolarisatie · c) de repolarisatie

21 Een sterkere prikkel geeft een grotere amplitude van de actiepotentiaal.

niet waar

Een actiepotentiaal is altijd even hoog; dat is de alles-of-nietsregel. Een sterkere prikkel verandert de frequentie, niet de amplitude.

22 Wat gebeurt er met de impulsen in één zenuwvezel als de prikkel twee keer zo sterk wordt?

Er volgen meer impulsen per seconde, maar elke impuls blijft even groot. De sterkte zit dus in het aantal en niet in de hoogte.

Hoe de sterkte dan toch overkomt: in het aantal impulsen per seconde, en in het aantal vezels dat meedoet.

23 Waarom kan een neuron niet onbeperkt snel achter elkaar vuren?

Na een impuls volgt de herstelfase. Zolang die duurt, is het neuron even niet in staat om opnieuw te vuren.

Die herstelfase heet de refractaire periode. Ze zorgt er ook voor dat het signaal maar één kant op loopt door het axon.